

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Devi Putri Sekar Arum - 5024241049

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (*embedded system*) adalah sistem komputasi berukuran kecil yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam sebuah perangkat yang lebih besar. Sistem ini tidak berdiri sendiri. Sistem tertanam harus mampu mengamati keadaan lingkungan, mengolah hasil pengamatan tersebut, lalu bertindak terhadap lingkungan. Ketiga kemampuan tersebut membentuk rantai *sense, think, act* yang menjadi dasar hampir semua perangkat cerdas saat ini. Mikrokontroler, seperti ESP32 yang digunakan dalam praktikum ini, menjalankan tahap "mengolah". Tahap "mengamati" dijalankan oleh sensor, sedangkan tahap "bertindak" dijalankan oleh aktuator.

Permasalahan utamanya adalah mikrokontroler hanya mampu memahami sinyal listrik pada rentang tegangan logika yang sempit, yaitu 0 V hingga 3,3 V pada ESP32. Besaran fisik di dunia nyata, seperti posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, dan cahaya, tidak dapat dibaca secara langsung. Besaran tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi sinyal listrik melalui proses transduksi (*transduction*). Setiap jenis sensor memiliki basis transduksi yang berbeda, yaitu resistif, kapasitif, induktif atau magnetik, akustik, dan optik. Basis transduksi tersebut menentukan rangkaian antarmuka, jenis keluaran (analog atau digital), tingkat ketelitian, serta keterbatasan sensor. Pemahaman terhadap basis transduksi menjadi bekal penting agar perancang sistem dapat memilih sensor yang tepat, merangkainya dengan benar, dan menafsirkan datanya secara akurat.

Permasalahan serupa terjadi pada sisi keluaran. Pin GPIO ESP32 hanya mampu menyalurkan arus sekitar 20 mA hingga 40 mA pada tegangan 3,3 V. Motor listrik umumnya memerlukan arus ratusan miliampere hingga puluhan ampere pada tegangan 5 V hingga 12 V atau lebih. Oleh karena itu, mikrokontroler tidak dapat menggerakkan motor secara langsung dan memerlukan rangkaian penggerak (*driver*). Selain itu, setiap jenis motor memiliki cara pengendalian yang berbeda. Motor DC dikendalikan kecepatannya melalui modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation*, PWM) dan arahnya melalui rangkaian *H-bridge*. Motor servo dikendalikan posisinya melalui lebar pulsa. Motor stepper digerakkan per langkah melalui urutan pengaktifan kumparan. Motor tanpa sikat (*brushless DC motor*, BLDC) memerlukan komutasi elektronik tiga fasa yang dijalankan oleh pengendali kecepatan elektronik (*Electronic Speed Controller*, ESC). Perbedaan tersebut menuntut pemahaman teoretis dan keterampilan praktis yang memadai.

Topik ini sangat mendesak untuk dipelajari karena berkaitan langsung dengan teknologi yang berkembang pesat. Joystick dan sensor sentuh kapasitif digunakan sebagai antarmuka manusia dan mesin (*Human-Machine Interface*, HMI) pada pengendali robot, konsol permainan, dan layar sentuh telepon pintar. Sensor efek Hall digunakan untuk mengukur kecepatan roda pada sistem pengereman antikunci (*Anti-lock Braking System*, ABS) dan mendeteksi posisi rotor pada kendaraan listrik. Sensor ultrasonik dan inframerah digunakan pada sensor parkir mobil, robot penghindar rintangan, dan sistem keamanan. Motor DC menggerakkan robot beroda dan konveyor. Motor stepper menjadi penggerak utama pencetak tiga dimensi (*3D printer*) dan mesin CNC. Motor servo menggerakkan lengan robot dan bidang kendali pesawat model. Motor BLDC beserta ESC menjadi penggerak utama *drone*, kendaraan listrik, dan kipas pendingin modern. Seluruh aplikasi tersebut merupakan bagian dari ekosistem Industri 4.0, Internet untuk Segala (*Internet of Things*, IoT), dan robotika.

Praktikum Modul 2 ini melanjutkan Modul 1 yang telah memperkenalkan sensor resistif melalui sensor cahaya LDR (*Light Dependent Resistor*) dan pembacaan ADC (*Analog-to-Digital Converter*). Pada modul ini, praktikan memperluas pemahaman ke empat basis sensor dan empat jenis aktuator

motor. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang hendak dijawab dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip kerja sensor berbasis resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik serta cara membacanya menggunakan ESP32?
2. Bagaimana joystick dua sumbu dapat dimanfaatkan sebagai masukan kendali interaktif bagi aktuator?
3. Bagaimana sinyal PWM digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor DC, posisi motor servo, dan kecepatan motor BLDC melalui ESC?
4. Bagaimana motor stepper dikendalikan untuk berputar sejauh sudut tertentu berdasarkan jumlah langkah?
5. Mengapa setiap motor memerlukan rangkaian penggerak dan bagaimana menyusun catu daya serta *ground* bersama (*common ground*) secara aman?

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan praktikum ini adalah agar praktikan mampu (1) menjelaskan prinsip kerja sensor berdasarkan basis transduksinya, (2) mengimplementasikan joystick KY-023 sebagai masukan kendali, (3) membaca sensor sentuh TTP223, sensor efek Hall, sensor ultrasonik HC-SR04, dan sensor rintangan inframerah, (4) mengendalikan kecepatan dan arah motor DC melalui driver L298N, (5) mengendalikan motor stepper 28BYJ-48 melalui driver ULN2003, (6) mengendalikan posisi motor servo, serta (7) menjalankan proses *arming* dan pengendalian kecepatan motor BLDC melalui ESC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor, Transduser, dan Klasifikasinya

Transduser (*transducer*) adalah perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Sensor (*sensor*) adalah transduser yang mengubah besaran fisik, kimia, atau biologis menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Sebaliknya, aktuator (*actuator*) adalah transduser yang mengubah sinyal listrik menjadi besaran fisik, misalnya gerak, gaya, atau panas.

Sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria.

1. **Berdasarkan kebutuhan energi.** Sensor aktif (*active sensor*) memerlukan sumber energi eksternal atau memancarkan energi sendiri, misalnya HC-SR04 yang memancarkan gelombang ultrasonik. Sensor pasif (*passive sensor*) cukup menanggapi energi yang berasal dari objek, misalnya LDR yang menerima cahaya lingkungan.
2. **Berdasarkan jenis keluaran.** Sensor analog menghasilkan tegangan yang bervariasi secara kontinu, misalnya joystick. Sensor digital menghasilkan dua keadaan logika, yaitu HIGH dan LOW, misalnya TTP223, A3144, dan sensor rintangan inframerah. HC-SR04 menghasilkan keluaran berupa **lebar pulsa** (*pulse width*) yang sebanding dengan jarak.
3. **Berdasarkan basis transduksi.** Klasifikasi ini menjadi fokus Modul 2 dan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1: Klasifikasi sensor praktikum berdasarkan basis transduksi

Basis	Besaran yang Berubah	Contoh Sensor	Keluaran
Resistif	Hambatan listrik (R) akibat perubahan posisi mekanis	Joystick KY-023	Analog (ADC)
Kapasitif	Kapasitansi (C) akibat kehadiran jari atau objek dielektrik	TTP223	Digital
Induktif atau magnetik	Medan magnet (B) atau induktansi (L)	A3144 atau KY-003	Digital
Akustik	Waktu tempuh gelombang ultrasonik	HC-SR04	Lebar pulsa
Optik	Intensitas pantulan cahaya inframerah	Sensor rintangan IR	Digital

1.2.2 Pengubah Analog ke Digital (ADC) pada ESP32

ADC (*Analog-to-Digital Converter*) adalah rangkaian yang mengubah tegangan analog menjadi bilangan biner. ESP32 memiliki dua unit SAR ADC (*Successive Approximation Register*), yaitu ADC1 dan ADC2, dengan resolusi bawaan 12 bit. Resolusi 12 bit menghasilkan $2^{12} = 4096$ tingkat kuantisasi, yaitu nilai 0 hingga 4095. Dengan atenuasi bawaan 11 dB, rentang ukur mendekati 0 V hingga 3,3 V sehingga hubungan antara nilai digital N dan tegangan masukan V_{in} secara ideal dinyatakan oleh

$$V_{in} \approx \frac{N}{4095} \times 3{,}3 \text{ V}. \tag{1}$$

Dalam praktiknya, ADC ESP32 memiliki ketidaklinearan, terutama di dekat 0 V dan 3,3 V, serta mengandung derau (*noise*). Hal penting lainnya adalah ADC2 tidak dapat digunakan bersamaan dengan Wi-Fi karena dipakai oleh modul radio. Oleh sebab itu, joystick dihubungkan ke GPIO 34 dan GPIO 35 yang termasuk kanal ADC1. Kedua pin tersebut juga bersifat hanya masukan (*input only*) dan tidak memiliki resistor *pull-up* atau *pull-down* internal.

1.2.3 Sensor Resistif: Joystick Dua Sumbu KY-023

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan hambatan listrik. Hambatan sebuah konduktor dinyatakan oleh

$$R = \rho \frac{l}{A}, \tag{2}$$

dengan ρ adalah resistivitas bahan, l adalah panjang lintasan arus, dan A adalah luas penampang. Pada potensiometer, perubahan posisi mekanis menggeser kontak geser (*wiper*) sepanjang lintasan resistif sehingga panjang efektif l di kedua sisi *wiper* berubah.

Joystick KY-023 berisi dua potensiometer sekitar 10 kΩ yang dipasang tegak lurus. Potensiometer pertama membaca sumbu X (pin VRx), sedangkan potensiometer kedua membaca sumbu Y (pin VRy). Modul ini juga memiliki sebuah tombol tekan (pin SW) yang aktif ketika tuas ditekan ke bawah (Gambar 1). Kedua ujung lintasan resistif dihubungkan ke VCC dan GND, sedangkan *wiper* menjadi keluaran. Rangkaian ini membentuk pembagi tegangan (*voltage divider*) dengan persamaan

$$V_{out} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \tag{3}$$

dengan R_1 adalah hambatan antara VCC dan *wiper*, sedangkan R_2 adalah hambatan antara *wiper* dan GND. Jumlah $R_1 + R_2$ selalu tetap, yaitu sama dengan hambatan total potensiometer. Ketika tuas digeser, perbandingan R_1 dan R_2 berubah sehingga V_{out} berubah secara linear terhadap posisi tuas.



Gambar 1: Modul joystick dua sumbu KY-023 dengan pin VRx, VRy, SW, VCC, dan GND

Pada posisi netral, *wiper* berada di tengah lintasan sehingga $V_{out} \approx 1{,}65$ V dan nilai ADC sekitar 2048. Nilai ini jarang tepat 2048 karena toleransi pabrikan, ketidaksempurnaan pegas, dan derau ADC. Oleh karena itu, perangkat lunak menerapkan zona mati (*dead zone*), yaitu rentang toleransi di sekitar titik tengah yang dianggap netral. Pada Percobaan 3, zona mati ditetapkan sebesar ± 300 sehingga nilai 1748 hingga 2348 tidak menggerakkan motor. Simpangan di luar zona mati dipetakan secara linear ke nilai PWM 0 hingga 255 menggunakan fungsi `map()`:

$$\text{PWM} = \frac{(|\Delta| - 300)(255 - 0)}{2048 - 300}, \qquad \Delta = N_{VRx} - 2048. \tag{4}$$

Tombol SW bersifat aktif rendah (*active low*). Ketika ditekan, pin SW terhubung ke GND. Ketika dilepas, pin tersebut mengambang (*floating*) sehingga memerlukan resistor *pull-up*. Mode `INPUT_PULLUP` mengaktifkan resistor *pull-up* internal ESP32 sekitar 45 kΩ sehingga pin terbaca HIGH saat dilepas dan LOW saat ditekan.

Perbedaan mendasar antara LDR pada Modul 1 dan joystick terletak pada perannya. LDR berfungsi sebagai sensor lingkungan yang mengukur intensitas cahaya, sedangkan joystick berfungsi sebagai antarmuka manusia dan mesin (HMI). Nilai ADC joystick tidak merepresentasikan besaran lingkungan, tetapi merepresentasikan perintah pengguna.

1.2.4 Sensor Kapasitif: Modul Sentuh TTP223

Kapasitor terbentuk dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kapasitansi kapasitor pelat sejajar dinyatakan oleh

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}, \tag{5}$$

dengan $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m adalah permitivitas ruang hampa, ε_r adalah permitivitas relatif bahan dielektrik, A adalah luas pelat yang saling berhadapan, dan d adalah jarak antarpelat. Sensor kapasitif mendeteksi objek dengan mengukur perubahan C akibat perubahan salah satu parameter tersebut.

Modul TTP223 menggunakan metode kapasitansi diri (*self-capacitance*). Bantalan sentuh (*touch pad*) membentuk kapasitansi parasitik C_p terhadap *ground*. Tubuh manusia bersifat konduktif dan terhubung secara kapasitif ke bumi. Ketika jari mendekat atau menyentuh bantalan, terbentuk kapasitansi tambahan C_f yang terhubung paralel sehingga kapasitansi total menjadi

$$C_{total} = C_p + C_f. \tag{6}$$

IC TTP223 terus-menerus mengisi dan mengosongkan bantalan tersebut, lalu mengukur waktu atau frekuensi pengisian. Kenaikan C_{total} memperlambat pengisian. Pembanding internal (*comparator*) menilai apakah perubahan tersebut melewati ambang batas (*threshold*). Jika melewati ambang batas, pin OUT berubah menjadi HIGH. IC ini juga melakukan kalibrasi otomatis terhadap perubahan lingkungan yang lambat, seperti suhu dan kelembapan, sehingga praktikan cukup membaca keluaran digitalnya dengan `digitalRead()`.



Gambar 2: Modul sensor sentuh kapasitif TTP223 dengan pin VCC, GND, dan OUT

Secara bawaan, modul TTP223 bekerja dalam mode sesaat (*momentary*) dan aktif tinggi (*active high*). Mode ini dapat diubah menjadi mode *toggle* atau aktif rendah melalui titik solder A dan B pada modul. Pendekatan ini berbeda dari fitur sentuh bawaan ESP32 melalui fungsi `touchRead()` yang mengembalikan nilai mentah sehingga ambang batasnya harus ditentukan sendiri. Sensor kapasitif juga dapat mendeteksi sentuhan melalui lapisan tipis nonkonduktor, seperti kaca atau akrilik, karena medan listrik dapat menembus bahan dielektrik.

1.2.5 Sensor Induktif dan Sensor Efek Hall

Sensor induktif secara umum bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday dan perubahan medan magnet. Sensor jarak induktif (*inductive proximity sensor*) memiliki osilator LC yang membangkitkan medan elektromagnetik bolak-balik. Ketika logam mendekat, medan tersebut membangkitkan arus pusar (*eddy current*) pada permukaan logam. Arus pusar menyerap energi sehingga amplitudo osilasi menurun. Penurunan amplitudo ini dideteksi sebagai keberadaan objek. Sensor jenis ini hanya mampu mendeteksi benda logam.

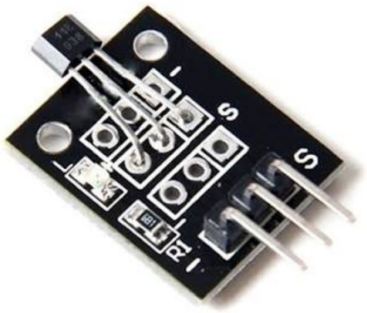
Dalam praktikum ini, kategori induktif atau magnetik diwakili oleh sensor efek Hall (*Hall effect sensor*). Efek Hall terjadi ketika sebuah konduktor atau semikonduktor yang dialiri arus I ditempatkan dalam medan magnet B yang tegak lurus terhadap arah arus. Gaya Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ membelokkan pembawa muatan ke salah satu sisi bahan sehingga timbul beda potensial melintang yang disebut tegangan Hall :

$$V_H = \frac{I\,B}{n\,q\,t}, \tag{7}$$

dengan n adalah kerapatan pembawa muatan, q adalah muatan elementer, dan t adalah tebal bahan. Persamaan (7) menunjukkan bahwa V_H berbanding lurus dengan kuat medan magnet B.

IC A3144 yang digunakan pada modul KY-003 merupakan sakelar Hall (*Hall switch*). Di dalam IC tersebut terdapat elemen Hall, penguat, pemicu Schmitt (*Schmitt trigger*), dan transistor keluaran *open collector*. Ketika kutub selatan magnet didekatkan ke sisi berlabel dan kuat medannya melewati titik operasi (B_{OP}), transistor keluaran aktif dan menarik pin keluaran ke GND sehingga keluaran

bernilai LOW. Ketika medan melemah di bawah titik pelepasan (B_{RP}), keluaran kembali HIGH melalui resistor *pull-up* pada modul. Selisih B_{OP} dan B_{RP} membentuk histeresis (*hysteresis*) yang mencegah keluaran berosilasi ketika medan berada tepat di sekitar ambang. Sensor efek Hall tidak memerlukan kontak fisik dan tidak bergantung pada bahan logam objek, tetapi hanya bereaksi terhadap medan magnet.

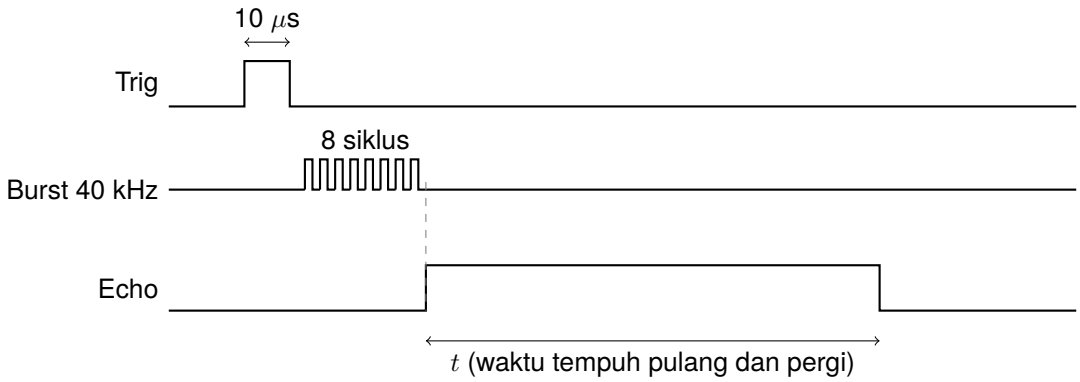


Gambar 3: Modul sensor efek Hall dan magnet uji

1.2.6 Sensor Akustik: Sensor Ultrasonik HC-SR04

Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi di atas batas pendengaran manusia, yaitu di atas 20 kHz. HC-SR04 memiliki dua transduser piezoelektrik. Transduser pertama berfungsi sebagai pemancar (*transmitter*), sedangkan transduser kedua berfungsi sebagai penerima (*receiver*). Sensor ini menerapkan prinsip waktu tempuh (*time of flight*, ToF). Urutan kerjanya adalah sebagai berikut (Gambar 4).

1. Mikrokontroler memberikan pulsa HIGH minimal 10 μs ke pin Trig.
2. Modul memancarkan rentetan (*burst*) delapan siklus gelombang ultrasonik 40 kHz.
3. Pin Echo berubah menjadi HIGH segera setelah rentetan dipancarkan.
4. Gelombang merambat, mengenai objek, lalu dipantulkan kembali ke penerima.
5. Ketika pantulan diterima, pin Echo kembali LOW. Lebar pulsa HIGH pada pin Echo sama dengan waktu tempuh pulang dan pergi gelombang.



Gambar 4: Diagram pewaktuan sinyal Trig, rentetan ultrasonik, dan Echo pada HC-SR04

Karena gelombang menempuh jarak dua kali, yaitu menuju objek dan kembali ke sensor, jarak objek d dihitung dengan

$$d = \frac{v \cdot t}{2}, \tag{8}$$

dengan v adalah cepat rambat bunyi di udara dan t adalah lebar pulsa Echo. Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu udara T dalam derajat Celsius dan dapat didekati dengan

$$v \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T \text{ m/s}. \tag{9}$$

Pada suhu sekitar 20 °C, $v \approx 343$ m/s $= 0{,}0343$ cm/μs. Dengan demikian, persamaan (8) menjadi $d\,[\text{cm}] = t\,[\mu\text{s}] \times 0{,}0343/2 \approx t/58$. Rumus inilah yang digunakan pada kode Percobaan 2. Fungsi `pulseIn()` mengukur lebar pulsa Echo dalam mikrodetik. Batas waktu (*timeout*) 30 ms setara dengan jarak sekitar $30\,000 \times 0{,}0343/2 \approx 514$ cm, sedikit di atas jangkauan maksimum sensor, yaitu sekitar 400 cm. Jangkauan minimum sensor sekitar 2 cm dan sudut efektif pancarannya sekitar 15°.

HC-SR04 umumnya bekerja pada catu daya 5 V dan menghasilkan pulsa Echo bertegangan 5 V. Tegangan tersebut melebihi batas aman masukan GPIO ESP32, yaitu sekitar 3,6 V. Oleh karena itu, digunakan pembagi tegangan dengan $R_1 = 1$ kΩ dan $R_2 = 2$ kΩ sehingga berdasarkan persamaan (3) tegangan yang diterima GPIO adalah $5 \times 2/(1+2) \approx 3{,}33$ V.

1.2.7 Sensor Optik: Sensor Rintangan Inframerah

Sensor rintangan inframerah (*IR obstacle sensor*) terdiri atas LED inframerah sebagai pemancar dan fotodioda atau fototransistor sebagai penerima yang dipasang berdampingan. Cahaya inframerah dengan panjang gelombang sekitar 940 nm dipancarkan ke depan. Jika terdapat objek, sebagian cahaya dipantulkan kembali ke penerima sehingga arus fotodioda meningkat. Tegangan dari penerima dibandingkan dengan tegangan acuan oleh IC pembanding LM393. Tegangan acuan tersebut diatur melalui potensiometer pada modul untuk menentukan jarak deteksi, umumnya 2 cm hingga 30 cm. Keluaran modul bersifat digital dan aktif rendah, yaitu bernilai LOW ketika rintangan terdeteksi.



Gambar 5: Modul sensor ultrasonik HC-SR04 dan modul sensor rintangan inframerah

Kinerja sensor inframerah dipengaruhi oleh warna dan tekstur permukaan objek. Permukaan hitam atau kusam menyerap inframerah sehingga sulit dideteksi, sedangkan permukaan putih atau mengilap memantulkan inframerah dengan baik. Cahaya matahari yang banyak mengandung inframerah juga dapat mengganggu pembacaan. Sebaliknya, sensor ultrasonik tidak dipengaruhi warna, tetapi kurang andal pada permukaan lunak, seperti kain dan busa, yang meredam bunyi, serta pada permukaan miring yang memantulkan gelombang ke arah lain.

1.2.8 Aktuator dan Rangkaian Penggerak

Aktuator listrik yang digunakan dalam praktikum ini adalah motor listrik. Motor listrik bekerja berdasarkan gaya Lorentz, yaitu gaya yang dialami konduktor berarus di dalam medan magnet:

$$F = B \cdot I \cdot l, \tag{10}$$

dengan B adalah kuat medan magnet, I adalah arus, dan l adalah panjang konduktor di dalam medan. Karena kebutuhan arus motor jauh melampaui kemampuan GPIO, setiap motor memerlukan rangkaian penggerak (*driver*) yang berfungsi sebagai berikut.

1. **Penguat arus dan tegangan.** Driver menerjemahkan sinyal logika 3,3 V berarus kecil menjadi tegangan dan arus besar dari catu daya eksternal.
2. **Pengatur arah atau urutan.** Driver mengatur polaritas, misalnya pada *H-bridge*, atau urutan pengaktifan kumparan, misalnya pada driver stepper dan ESC.
3. **Pelindung mikrokontroler.** Kumparan motor bersifat induktif. Ketika arus diputus secara tiba-tiba, kumparan membangkitkan tegangan balik $V = -L\,\frac{di}{dt}$ yang dapat mencapai puluhan volt. Dioda *flyback* pada driver menyalurkan lonjakan tersebut dengan aman sehingga mikrokontroler terlindungi.

Catu daya motor harus terpisah dari catu daya logika, tetapi GND keduanya wajib disatukan (*common ground*). Sinyal logika selalu diukur relatif terhadap GND. Jika GND tidak disatukan, driver tidak memiliki acuan yang sama dengan ESP32 sehingga level HIGH dan LOW tidak dapat dikenali dengan benar.

1.2.9 Modulasi Lebar Pulsa (PWM) dan Periferal LEDC ESP32

PWM (*Pulse Width Modulation*) adalah teknik membangkitkan sinyal digital periodik dengan lebar pulsa HIGH yang dapat diatur. Parameter utama PWM adalah sebagai berikut.

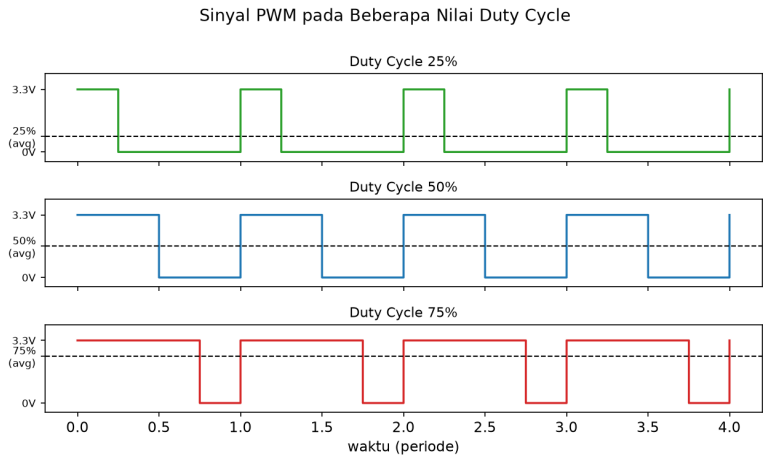
- Periode (T) dan frekuensi ($f = 1/T$).
- Siklus kerja (*duty cycle*), yaitu persentase waktu HIGH (t_{on}) dalam satu periode:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\%. \tag{11}$$

- Tegangan rata-rata yang diterima beban:

$$V_{avg} = D \cdot V_s, \tag{12}$$

  dengan V_s adalah tegangan suplai. Misalnya, PWM dengan $D = 50\%$ pada suplai 12 V menghasilkan tegangan rata-rata 6 V.



Gambar 6: Sinyal PWM dengan beberapa nilai siklus kerja dan tegangan rata-ratanya

ESP32 membangkitkan PWM menggunakan periferal LEDC (*LED Control*) yang memiliki 16 kanal dan resolusi hingga 16 bit untuk penggunaan umum. Resolusi n bit menentukan jumlah tingkat siklus kerja, yaitu 2^n, sehingga nilai *duty* berkisar dari 0 hingga $2^n - 1$. Frekuensi dan resolusi saling membatasi menurut hubungan pendekatan $f_{maks} \approx 80$ MHz$/2^n$. Pada Arduino-ESP32 core versi 2.0.x, LEDC diakses melalui tiga fungsi berbasis kanal:

- `ledcSetup(channel, freq, resolution)` untuk mengatur frekuensi dan resolusi kanal;
- `ledcAttachPin(pin, channel)` untuk menghubungkan kanal ke pin fisik;
- `ledcWrite(channel, duty)` untuk mengatur nilai siklus kerja berdasarkan nomor kanal.

Pada Percobaan 3 digunakan frekuensi 1 kHz dengan resolusi 8 bit sehingga nilai *duty* 0 hingga 255 setara dengan siklus kerja 0% hingga 100%. Nilai 128 menghasilkan siklus kerja sekitar 50%.

1.2.10 Motor DC Bersikat dan Driver *H-Bridge* L298N

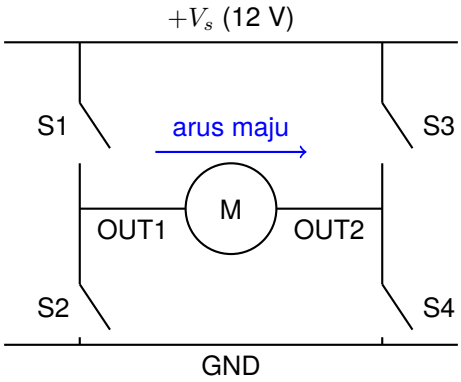
Motor DC bersikat (*brushed DC motor*) terdiri atas stator berupa magnet permanen dan rotor berupa kumparan jangkar (*armature*). Arus dialirkan ke rotor melalui sikat (*brush*) dan komutator (*commutator*). Komutator membalik arah arus pada kumparan setiap setengah putaran sehingga torsi selalu searah dan rotor terus berputar. Ketika berputar, kumparan membangkitkan gaya gerak listrik balik (*back electromotive force*, *back-EMF*) yang sebanding dengan kecepatan sudut ω:

$$E_b = k_e\,\omega, \qquad V = I\,R_a + E_b \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{V - I\,R_a}{k_e}, \tag{13}$$

dengan k_e adalah konstanta GGL balik dan R_a adalah hambatan jangkar. Persamaan (13) menunjukkan bahwa kecepatan motor DC kira-kira sebanding dengan tegangan yang diberikan. Karena itu, kecepatan motor DC dapat diatur melalui PWM berdasarkan persamaan (12). Kumparan motor memiliki induktansi dan rotor memiliki kelembaman mekanis (*inertia*) sehingga keduanya berperan sebagai tapis lolos rendah (*low-pass filter*). Akibatnya, motor tidak mengikuti setiap pulsa, tetapi merespons tegangan rata-ratanya. Motor JGA25-370 yang digunakan bekerja pada 12 V dan dilengkapi kotak roda gigi (*gearbox*) reduksi dengan kecepatan keluaran sekitar 1000 RPM.

Arah putar motor DC bergantung pada polaritas tegangan. Pembalikan polaritas dilakukan oleh rangkaian *H-bridge*, yaitu empat sakelar elektronik yang tersusun seperti huruf H dengan motor berada di tengahnya (Gambar 7). Jika sakelar S1 dan S4 aktif, arus mengalir dari kiri ke kanan dan motor

berputar maju. Jika sakelar S2 dan S3 aktif, arus mengalir sebaliknya dan motor berputar mundur. Sakelar S1 dan S2 pada sisi yang sama tidak boleh aktif bersamaan karena akan menimbulkan hubung singkat (*shoot-through*).



Gambar 7: Prinsip rangkaian *H-bridge*; arus maju mengalir ketika S1 dan S4 aktif, sedangkan arus mundur mengalir ketika S2 dan S3 aktif

IC L298N berisi dua *H-bridge* berbasis transistor bipolar dengan kemampuan arus hingga 2 A per kanal dan tegangan suplai motor hingga 46 V. Karena menggunakan transistor bipolar, L298N mengalami jatuh tegangan sekitar 2 V. Jadi, dengan suplai 12 V, motor menerima tegangan maksimum sekitar 10 V. Pin ENA menerima sinyal PWM untuk mengatur kecepatan, sedangkan pin IN1 dan IN2 menentukan arah putar. Jumper ENA pada modul harus dilepas agar pin ENA dapat dikendalikan oleh ESP32. Logika pengendaliannya dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2: Tabel kebenaran pengendalian satu kanal L298N

ENA	IN1	IN2	Keadaan Motor
PWM	HIGH	LOW	Berputar maju dengan kecepatan sesuai siklus kerja
PWM	LOW	HIGH	Berputar mundur dengan kecepatan sesuai siklus kerja
HIGH	HIGH	HIGH	Pengereman cepat (*brake*)
HIGH	LOW	LOW	Pengereman cepat (*brake*)
LOW	X	X	Berhenti bebas (*free running stop*)

1.2.11 Motor Servo

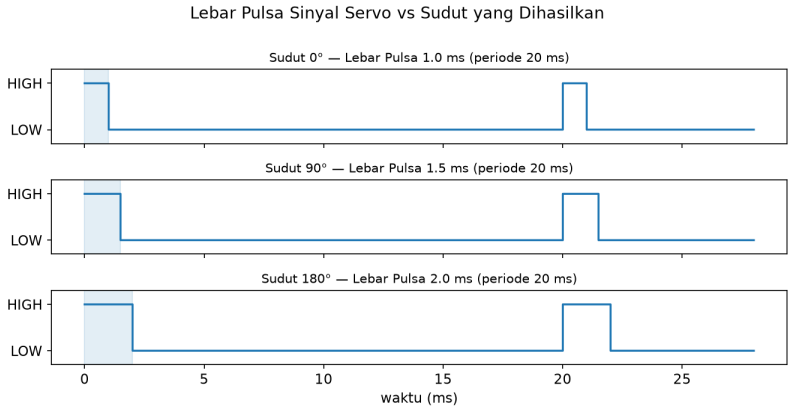
Motor servo adalah aktuator posisi yang mengintegrasikan motor DC kecil, rangkaian roda gigi reduksi, potensiometer sebagai sensor posisi poros, dan rangkaian kendali dalam satu kemasan. Servo bekerja dalam sistem kendali lingkar tertutup (*closed-loop control*). Rangkaian kendali membandingkan sudut yang diperintahkan melalui lebar pulsa dengan sudut aktual yang dibaca oleh potensiometer. Selisih keduanya disebut galat (*error*). Galat tersebut menggerakkan motor ke arah yang memperkecil galat hingga poros mencapai sudut tujuan. Setelah itu, servo menahan posisinya secara aktif.

Sinyal kendali servo standar berupa pulsa dengan frekuensi 50 Hz atau periode 20 ms. Informasi posisi tidak dikodekan dalam siklus kerja rata-rata, tetapi dalam lebar pulsa absolut. Secara nominal, lebar pulsa 1 ms menghasilkan sudut 0°, 1,5 ms menghasilkan 90°, dan 2 ms menghasilkan 180° (Gambar 8). Banyak servo murah, seperti SG90 dan MG90S, memerlukan rentang yang lebih lebar. Oleh karena itu, kode praktikum menggunakan `attach(pin, 500, 2400)` yang memetakan 500 μs

ke 0° dan 2400 μs ke 180° secara linear:

$$t_{pulsa} = 500 + \frac{\theta}{180^\circ} \times (2400 - 500)\ \mu\text{s}. \tag{14}$$

Sebagai contoh, sudut 90° menghasilkan $t_{pulsa} = 1450\ \mu$s. Pustaka ESP32Servo mengabstraksikan perhitungan tersebut sehingga pengguna cukup memanggil `write(sudut)`.



Gambar 8: Hubungan lebar pulsa sinyal kendali dalam periode 20 ms dengan sudut poros servo

Hal yang perlu diperhatikan adalah umpan balik posisi hanya terjadi di dalam servo. ESP32 tidak menerima informasi posisi aktual. Akibatnya, program hanya dapat memperkirakan waktu gerak, misalnya 400 ms pada konstanta `MOVE_TIME_MS`. Servo juga dapat menarik arus puncak yang besar ketika mulai bergerak. Oleh karena itu, servo dihubungkan ke pin 5 V, bukan ke pin 3,3 V.

1.2.12 Motor Stepper dan Driver ULN2003

Motor stepper adalah motor yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan sudut diskret yang disebut langkah (*step*). Setiap kali urutan pengaktifan kumparan bergeser satu tahap, medan magnet stator berpindah dan rotor mengikuti medan tersebut sejauh satu sudut langkah (*step angle*). Posisi akhir poros dapat ditentukan dengan menghitung jumlah langkah:

$$\theta = N_{step} \times \theta_{step}, \qquad N_{step,rev} = \frac{360^\circ}{\theta_{step}}. \tag{15}$$

Pengendalian ini bersifat lingkar terbuka (*open-loop*) karena tidak memerlukan sensor posisi selama beban tidak melebihi torsi motor. Jika beban terlalu besar atau percepatan terlalu tinggi, motor dapat kehilangan langkah (*missed step*) tanpa diketahui oleh mikrokontroler.

Berdasarkan konstruksinya, motor stepper terdiri atas jenis magnet permanen (*permanent magnet*), reluktansi variabel (*variable reluctance*), dan hibrida (*hybrid*). Berdasarkan susunan kumparannya, motor stepper dibedakan menjadi **unipolar**, yang memiliki sadapan tengah sehingga arus hanya mengalir satu arah, dan bipolar, yang memerlukan *H-bridge* untuk membalik arah arus.

Motor 28BYJ-48 merupakan motor stepper unipolar 5 V dengan empat fasa. Motor ini memiliki sudut langkah internal $5{,}625^\circ$ pada mode setengah langkah (*half-step*), yaitu 64 langkah per putaran rotor. Motor ini juga dilengkapi kotak roda gigi dengan rasio sekitar 1:64. Akibatnya, satu putaran poros keluaran memerlukan sekitar $64 \times 64 = 4096$ langkah setengah. Nilai sebenarnya mendekati 4076 karena rasio roda gigi aktual sekitar 1:63,68, tetapi nilai 4096 lazim digunakan sebagai pendekatan. Sudut 90° memerlukan $4096/4 = 1024$ langkah.

Driver ULN2003 berisi tujuh pasang transistor Darlington dengan kemampuan arus sekitar 500 mA per kanal dan dilengkapi dioda *flyback* internal. Setiap pin IN1 hingga IN4 dari ESP32 menyalakan transistor yang menghubungkan satu kumparan ke GND. Kode Percobaan 4 menggunakan urutan **setengah langkah** delapan tahap pada Tabel 3. Pada urutan ini, satu dan dua kumparan aktif secara bergantian sehingga resolusinya dua kali lebih halus daripada mode langkah penuh (*full-step*).

Tabel 3: Urutan pengaktifan kumparan mode setengah langkah 28BYJ-48

Langkah	IN1	IN2	IN3	IN4	Kumparan Aktif
0	1	0	0	0	A
1	1	1	0	0	A dan B
2	0	1	0	0	B
3	0	1	1	0	B dan C
4	0	0	1	0	C
5	0	0	1	1	C dan D
6	0	0	0	1	D
7	1	0	0	1	D dan A

Kecepatan motor stepper ditentukan oleh jeda antarlangkah t_{step}:

$$\text{RPM} = \frac{60}{N_{step,rev} \times t_{step}}. \tag{16}$$

Dengan $t_{step} = 2000$ μs dan $N_{step,rev} = 4096$, kecepatan putar sekitar $60/(4096 \times 0{,}002) \approx 7{,}3$ RPM. Gerakan 90° membutuhkan waktu 1024×2 ms $\approx 2{,}05$ detik. Arah putar dibalik dengan menjalankan urutan dari langkah 7 ke langkah 0.

Selain driver empat fasa, terdapat driver STEP/DIR, seperti A4988 dan DRV8825, untuk motor bipolar, misalnya NEMA17 dengan sudut langkah $1{,}8°$ atau 200 langkah per putaran. Pada driver ini, urutan kumparan diatur oleh IC. Mikrokontroler cukup mengirim satu pulsa ke pin STEP untuk setiap langkah dan menetapkan level pin DIR untuk menentukan arah. Pin EN mengaktifkan atau menonaktifkan arus penahan, sedangkan pin RESET dan SLEEP harus ditarik HIGH agar driver aktif. Driver ini juga mendukung langkah mikro (*microstepping*) hingga 1/16 atau 1/32 langkah.

1.2.13 Motor BLDC dan ESC

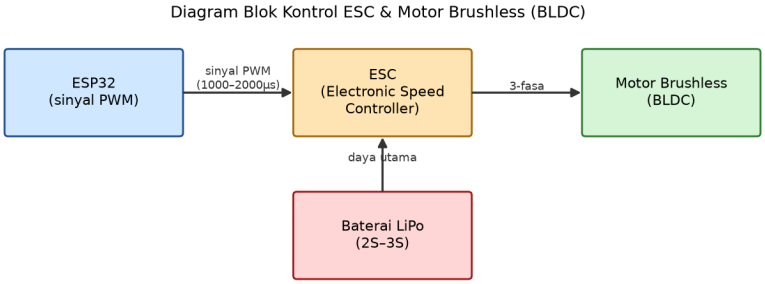
Motor BLDC (*Brushless DC Motor*) memindahkan kumparan ke stator dan menempatkan magnet permanen pada rotor. Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator mekanis sehingga lebih efisien, lebih awet, tidak menimbulkan percikan, dan mampu mencapai kecepatan sangat tinggi. Motor BLDC untuk wahana model umumnya bertipe *outrunner*, yaitu rotor berada di bagian luar dan berputar mengelilingi stator. Stator memiliki tiga kumparan fasa, yaitu A, B, dan C. Karena tidak ada komutator mekanis, arus harus dipindahkan dari satu fasa ke fasa lain secara elektronik sesuai posisi rotor. Proses ini disebut komutasi elektronik (*electronic commutation*).

ESC (*Electronic Speed Controller*) melakukan komutasi tersebut. ESC berisi mikrokontroler dan jembatan inverter tiga fasa yang tersusun dari enam MOSFET. Pada komutasi trapesium enam langkah (*six-step commutation*), setiap saat satu fasa dihubungkan ke tegangan positif, satu fasa ke GND, dan satu fasa dibiarkan mengambang. ESC tanpa sensor (*sensorless*) mendeteksi posisi rotor dengan mengukur titik persilangan nol (*zero crossing*) GGL balik pada fasa yang mengambang. Kecepatan diatur melalui PWM frekuensi tinggi pada MOSFET. Kecepatan motor tanpa beban dapat

diperkirakan dari rating KV:

$$\text{RPM}_{\text{tanpa beban}} \approx K_V \times V_{baterai}. \tag{17}$$

Motor 2200 KV dengan baterai 3S (11,1 V) dapat mencapai sekitar 24 420 RPM tanpa beban. Kecepatan ini menunjukkan alasan baling-baling wajib dilepas selama pengujian.



Gambar 9: Hubungan ESP32, ESC, baterai LiPo, dan motor BLDC tiga fasa

Sinyal kendali ESC memiliki format yang sama dengan sinyal servo, yaitu 50 Hz dengan lebar pulsa 1000 μs untuk *throttle* minimum dan 2000 μs untuk *throttle* maksimum. Pada Percobaan 6, sinyal ini dibangkitkan langsung oleh LEDC dengan resolusi 16 bit. Nilai *duty* dihitung dengan

$$\text{duty} = \frac{t_{pulsa}}{20\,000\ \mu\text{s}} \times 65\,535. \tag{18}$$

Lebar pulsa 1000 μs setara dengan nilai *duty* 3276, 1500 μs setara dengan 4915, dan 2000 μs setara dengan 6553. Resolusi 16 bit dipilih agar satu satuan *duty* hanya mewakili sekitar $20\,000/65\,536 \approx 0{,}3$ μs sehingga pengaturan *throttle* cukup halus.

Arming adalah mekanisme keamanan ESC. Setelah dinyalakan, ESC hanya akan aktif apabila menerima sinyal *throttle* minimum secara stabil selama beberapa detik. Mekanisme ini mencegah motor berputar kencang secara tiba-tiba akibat sinyal acak, misalnya ketika mikrokontroler sedang memulai ulang (*boot*). Keberhasilan *arming* biasanya ditandai oleh bunyi bip khas yang dibangkitkan melalui kumparan motor.

Daya utama ESC berasal dari baterai LiPo (*lithium polymer*). Setiap sel LiPo memiliki tegangan nominal 3,7 V dan tegangan penuh 4,2 V. Baterai 2S bertegangan nominal 7,4 V, sedangkan baterai 3S bertegangan nominal 11,1 V. Banyak ESC menyediakan BEC (*Battery Eliminator Circuit*), yaitu regulator 5 V pada kabel merah konektor sinyal. Kabel ini tidak boleh dihubungkan ke pin 3,3 V ESP32. Yang wajib disambungkan adalah GND sinyal ESC dengan GND ESP32.

1.2.14 Perbandingan Aktuator Motor

Ringkasan karakteristik keempat aktuator motor dalam praktikum ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan aktuator motor pada praktikum Modul 2

Aspek	Motor DC	Servo	Stepper	BLDC
Besaran yang dikendalikan	Kecepatan dan arah	Posisi sudut	Posisi dan kecepatan per langkah	Kecepatan
Sinyal kendali	PWM (siklus kerja) dan IN1, IN2	Lebar pulsa 50 Hz	Urutan pulsa ke kumparan	Lebar pulsa 50 Hz ke ESC
Jenis kendali	Lingkar terbuka	Lingkar tertutup internal	Lingkar terbuka	Lingkar tertutup internal ESC (komutasi)
Driver	L298N (*H-bridge*)	Terintegrasi	ULN2003 atau A4988	ESC tiga fasa
Rentang gerak	Kontinu	Umumnya 0° hingga 180°	Kontinu, diskret	Kontinu
Contoh aplikasi	Roda robot, konveyor	Lengan robot, kemudi	Pencetak 3D, CNC	*Drone*, kendaraan listrik

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi soal dan jawaban tugas pendahuluan Modul 2 beserta penjelasannya.

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick dua sumbu dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai dengan posisinya.

Jawaban:

Joystick dua sumbu, misalnya KY-023, bekerja berdasarkan perubahan hambatan pada dua potensiometer yang dipasang saling tegak lurus. Potensiometer pertama terhubung secara mekanis dengan gerakan tuas pada sumbu X dan menghasilkan keluaran VRx. Potensiometer kedua terhubung dengan gerakan tuas pada sumbu Y dan menghasilkan keluaran VRy. Prinsip kerjanya diuraikan sebagai berikut.

a. **Struktur pembagi tegangan.** Kedua ujung lintasan resistif setiap potensiometer dihubungkan ke VCC (3,3 V) dan GND. Kontak geser (*wiper*) menjadi titik keluaran. Lintasan resistif terbagi menjadi R_1 di antara VCC dan *wiper* serta R_2 di antara *wiper* dan GND, dengan jumlah $R_1 + R_2$ yang tetap, misalnya 10 kΩ.

b. **Perubahan posisi menjadi perubahan hambatan.** Ketika tuas digeser, poros potensiometer berputar dan *wiper* bergerak sepanjang lintasan. Berdasarkan $R = \rho l/A$, perubahan panjang lintasan l di kedua sisi *wiper* mengubah nilai R_1 dan R_2 secara berlawanan. Jika R_1 bertambah, R_2 berkurang dengan besar yang sama.

c. **Perubahan hambatan menjadi perubahan tegangan.** Tegangan keluaran mengikuti persamaan pembagi tegangan $V_{out} = V_{CC} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$. Karena penyebutnya tetap, V_{out} berubah secara linear terhadap posisi tuas, yaitu dari mendekati 0 V pada satu ujung hingga mendekati 3,3 V pada ujung lainnya.

d. **Perubahan tegangan menjadi nilai digital.** ADC 12 bit ESP32 mengubah V_{out} menjadi bilangan $N = V_{out}/3{,}3 \times 4095$. Pada posisi netral, *wiper* berada di tengah sehingga $V_{out} \approx 1{,}65$ V dan $N \approx 2048$. Ketika tuas digeser penuh ke satu sisi, nilai N mendekati 0. Ketika tuas digeser penuh ke sisi lain, nilai N mendekati 4095.

Dengan cara ini, setiap posisi tuas menghasilkan pasangan nilai (VRx, VRy) yang unik sehingga mikrokontroler dapat mengetahui arah dan besar simpangan tuas. Pegas di dalam joystick mengembalikan tuas ke posisi tengah ketika dilepas. Namun, nilai netral jarang tepat 2048 karena toleransi komponen dan derau ADC. Oleh karena itu, perangkat lunak menggunakan zona mati, misalnya ± 300 di sekitar 2048, agar aktuator tidak bergerak sendiri ketika tuas diam. Selain dua keluaran analog, joystick memiliki tombol SW yang bersifat digital dan aktif rendah sehingga dibaca dengan mode `INPUT_PULLUP`.

Contoh perhitungan: Jika tuas digeser sehingga $R_1 = 2{,}5$ kΩ dan $R_2 = 7{,}5$ kΩ, maka $V_{out} = 3{,}3 \times 7{,}5/10 = 2{,}475$ V dan nilai ADC $\approx 2{,}475/3{,}3 \times 4095 \approx 3071$.

2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (misalnya sensor sentuh TTP223) dan sensor induktif (misalnya sensor efek Hall) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.

Jawaban:

Kedua sensor dapat mendeteksi objek tanpa kontak mekanis, tetapi besaran fisik yang diukur dan syarat objek yang dapat dideteksi berbeda.

Sensor kapasitif (TTP223) mendeteksi objek melalui perubahan kapasitansi pada elektroda atau bantalan sensor. Bantalan sentuh membentuk kapasitansi parasitik C_p terhadap *ground*. Ketika jari manusia mendekat, jari yang bersifat konduktif dan memiliki permitivitas tinggi menambahkan kapasitansi C_f sehingga kapasitansi total menjadi $C_p + C_f$. Hal ini sesuai dengan $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$, yaitu kapasitansi meningkat ketika jarak d mengecil atau permitivitas ε_r di sekitar elektroda meningkat. IC TTP223 mengisi dan mengosongkan bantalan secara berkala, mengukur perubahan waktu pengisian, lalu membandingkannya dengan ambang batas. Jika ambang batas terlampaui, pin OUT menjadi HIGH. Sensor kapasitif dapat mendeteksi objek konduktif maupun nonkonduktif yang memiliki permitivitas berbeda dari udara, misalnya jari, air, plastik, dan kayu, bahkan melalui lapisan tipis kaca atau akrilik.

Sensor induktif atau magnetik (efek Hall) mendeteksi objek melalui medan magnet. Elemen Hall dialiri arus I. Ketika medan magnet B menembus elemen tersebut secara tegak lurus, gaya Lorentz membelokkan pembawa muatan sehingga timbul tegangan Hall $V_H = IB/(nqt)$ yang sebanding dengan kuat medan. Pada IC A3144, tegangan ini diperkuat dan dibandingkan oleh pemicu Schmitt. Jika medan dari kutub selatan magnet melewati titik operasi B_{OP}, transistor keluaran *open collector* aktif sehingga keluaran menjadi LOW atau aktif rendah. Sensor efek Hall hanya mendeteksi magnet atau benda yang membawa medan magnet. Kayu, plastik, atau jari tidak terdeteksi. Sensor jarak induktif dengan osilator LC memiliki prinsip yang sedikit berbeda, yaitu mendeteksi logam melalui redaman osilasi akibat arus pusar, tetapi tetap berbasis medan magnet dan hanya mendeteksi logam.

Tabel 5: Perbedaan sensor kapasitif dan sensor induktif atau efek Hall

Aspek	**Kapasitif (TTP223)**	**Induktif atau Efek Hall (A3144)**
Besaran yang diukur	Kapasitansi (C)	Kuat medan magnet (B) atau induktansi (L)
Prinsip fisika	Medan listrik dan permitivitas dielektrik	Gaya Lorentz (efek Hall) atau induksi elektromagnetik (arus pusar)
Objek terdeteksi	Jari, cairan, logam, dan bahan dielektrik lain	Magnet permanen (Hall) atau logam (*proximity* induktif)
Keluaran modul	Digital, aktif tinggi	Digital, aktif rendah (*open collector*)
Kepekaan terhadap lingkungan	Dipengaruhi kelembapan, air, dan derau listrik; dikompensasi oleh kalibrasi otomatis	Kebal terhadap debu, air, dan cahaya; dipengaruhi medan magnet liar
Aplikasi	Tombol sentuh, layar sentuh, sensor level cairan	Takometer, sakelar pintu, posisi rotor BLDC

Secara ringkas, sensor kapasitif bereaksi terhadap perubahan medan listrik akibat sifat dielektrik objek, sedangkan sensor induktif atau efek Hall bereaksi terhadap medan magnet atau sifat magnetik dan konduktif objek.

3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.

Jawaban:

HC-SR04 mengukur jarak dengan prinsip waktu tempuh (*time of flight*) gelombang ultrasonik. Langkah pengukurannya adalah sebagai berikut.

a. ESP32 memastikan pin Trig bernilai LOW selama 2 μs, lalu memberikan pulsa HIGH selama 10 μs ke pin Trig.

b. Modul memancarkan delapan siklus gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz melalui transduser pemancar.

c. Pin Echo langsung bernilai HIGH ketika pemancaran selesai. Saat ini menjadi awal penghitungan waktu.

d. Gelombang merambat di udara, mengenai objek, lalu dipantulkan kembali ke transduser penerima.

e. Ketika pantulan diterima, pin Echo kembali LOW. Lebar pulsa HIGH pada pin Echo, yaitu t, adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk pergi ke objek dan kembali ke sensor.

f. ESP32 mengukur t dalam mikrodetik menggunakan `pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000)`.

Hubungan waktu tempuh dan jarak. Berdasarkan persamaan gerak lurus beraturan $s = v \cdot t$, gelombang menempuh lintasan total $s = 2d$, yaitu jarak d ke objek dan jarak d kembali ke sensor. Oleh karena itu,

$$2d = v \cdot t \quad \Rightarrow \quad d = \frac{v \cdot t}{2}.$$

Jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh. Jika waktu tempuh menjadi dua kali lipat, jarak objek juga menjadi dua kali lipat. Dengan cepat rambat bunyi pada suhu sekitar 20 °C, yaitu $v = 343$ m/s $= 0{,}0343$ cm/μs, diperoleh

$$d\,[\text{cm}] = \frac{t\,[\mu\text{s}] \times 0{,}0343}{2} \approx \frac{t\,[\mu\text{s}]}{58}.$$

Contoh perhitungan: Jika lebar pulsa Echo yang terukur adalah $t = 1166$ μs, maka $d = 1166 \times 0{,}0343/2 \approx 20{,}0$ cm. Sebaliknya, objek pada jarak 100 cm menghasilkan $t = 2 \times 100/0{,}0343 \approx 5831$ μs.

Faktor yang memengaruhi ketelitian. Pertama, cepat rambat bunyi bergantung pada suhu, yaitu $v \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T$ m/s. Perbedaan suhu 10 °C mengubah hasil pengukuran sekitar 1,8%. Kedua, permukaan lunak seperti kain dan busa meredam pantulan, sedangkan permukaan miring memantulkan gelombang menjauhi penerima. Ketiga, sensor memiliki jangkauan sekitar 2 cm hingga 400 cm dan sudut pancaran sekitar 15°. Jika tidak ada pantulan sebelum batas waktu 30 ms, yang setara dengan sekitar 5 m, `pulseIn()` mengembalikan nilai 0 sehingga program menampilkan pesan "tidak ada objek". Selain itu, karena pin Echo bertegangan 5 V, diperlukan pembagi tegangan 1 kΩ dan 2 kΩ agar tegangan pada GPIO ESP32 turun menjadi sekitar 3,3 V.

4. Jelaskan bagaimana siklus kerja (*duty cycle*) sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo. Mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?

Jawaban:

Pengaruh PWM pada motor DC. Pada motor DC, siklus kerja menentukan **tegangan rata-rata** yang diterima motor, yaitu $V_{avg} = D \cdot V_s$. Kecepatan motor DC sebanding dengan tegangan berdasarkan $\omega = (V - IR_a)/k_e$. Oleh karena itu, semakin besar siklus kerja, semakin tinggi kecepatan putar motor. Dengan resolusi 8 bit pada Percobaan 3, nilai `ledcWrite` 0 menghasilkan $D = 0\%$ sehingga motor berhenti. Nilai 128 menghasilkan $D \approx 50\%$ atau sekitar 6 V pada suplai 12 V. Nilai 255 menghasilkan $D = 100\%$ atau kecepatan maksimum. Frekuensi PWM, yaitu 1 kHz, tidak menentukan kecepatan secara langsung. Frekuensi hanya perlu cukup tinggi agar induktansi kumparan dan kelembaman rotor meratakan pulsa sehingga putaran motor halus. Arah putar tidak ditentukan oleh PWM, tetapi oleh kombinasi IN1 dan IN2 pada *H-bridge*.

Pengaruh PWM pada motor servo. Pada servo, frekuensi sinyal tetap 50 Hz dan yang menentukan sudut adalah lebar pulsa absolut, yaitu sekitar 1 ms hingga 2 ms secara nominal atau 500 μs hingga 2400 μs pada pengaturan kode praktikum. Jika dinyatakan dalam siklus kerja, rentang tersebut hanya sekitar 5% hingga 10% (atau 2,5% hingga 12% pada pengaturan kode praktikum). Misalnya, lebar pulsa 1,5 ms menghasilkan $D = 1{,}5/20 = 7{,}5\%$ dan memerintahkan servo ke posisi tengah, yaitu sekitar 90°. Lebar pulsa yang tetap menghasilkan sudut yang tetap, bukan kecepatan yang tetap.

Alasan perbedaan interpretasi. Perbedaan ini disebabkan oleh struktur internal dan cara kedua aktuator "membaca" sinyal.

a. **Motor DC merupakan beban daya pasif.** Sinyal PWM tidak dibaca sebagai informasi, tetapi langsung menjadi **daya** yang disalurkan ke kumparan melalui driver. Kumparan dan kelembaman rotor bekerja sebagai tapis lolos rendah sehingga motor hanya merasakan nilai rata-rata energi per satuan waktu. Informasi yang "tersampaikan" adalah besar energi, sehingga yang dikendalikan adalah kecepatan.

b. **Servo memiliki rangkaian dekoder dan kendali lingkar tertutup.** Pin sinyal servo tidak menyalurkan daya ke motor. Daya diambil dari pin VCC tersendiri. Pin sinyal dibaca oleh rangkaian kendali internal yang mengukur durasi pulsa HIGH pada setiap periode dan menerjemahkannya menjadi sudut tujuan. Sudut tujuan tersebut dibandingkan dengan sudut

aktual dari potensiometer. Galat yang dihasilkan menggerakkan motor internal hingga galat menjadi nol. Jadi, sinyal PWM pada servo berperan sebagai kode perintah posisi, bukan sebagai sumber daya.

c. **Konsekuensi praktis.** Jika sinyal servo dengan $D = 7{,}5\%$ diberikan ke motor DC, motor hanya menerima tegangan rata-rata sekitar 7,5% dan kemungkinan besar tidak berputar. Sebaliknya, jika sinyal PWM 1 kHz dengan $D = 50\%$ diberikan ke servo, lebar pulsanya hanya 0,5 ms dan berada di luar rentang valid sehingga servo bergerak tidak menentu atau tidak merespons.

5. Apa perbedaan mendasar antara pengendalian motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?

Jawaban:

Perbedaan mendasarnya terletak pada sifat gerakan dan cara posisi ditentukan.

Motor DC berputar secara kontinu selama diberi tegangan. Yang dikendalikan secara langsung adalah kecepatan melalui siklus kerja PWM dan arah melalui *H-bridge*. Posisi poros merupakan hasil integral kecepatan terhadap waktu, $\theta = \int \omega \, dt$. Kecepatan motor DC sendiri bergantung pada beban, tegangan suplai, suhu, dan gesekan. Akibatnya, perintah "berputar selama 1 detik" tidak menjamin sudut akhir yang sama setiap kali dijalankan. Selain itu, motor masih berputar sebentar akibat kelembaman setelah tegangan diputus. Untuk memperoleh posisi yang presisi, motor DC memerlukan sensor umpan balik, seperti *rotary encoder*, dan algoritma kendali lingkar tertutup, seperti PID.

Motor stepper bergerak dalam langkah diskret dengan sudut yang tetap untuk setiap pulsa atau pergeseran urutan kumparan. Posisi poros ditentukan oleh jumlah langkah yang diberikan, yaitu $\theta = N_{step} \times \theta_{step}$, sedangkan kecepatan ditentukan oleh laju langkah. Contohnya, pada 28BYJ-48 dengan 4096 langkah per putaran, sudut 90° dicapai tepat setelah 1024 langkah tanpa memerlukan sensor posisi. Pengendalian ini bersifat lingkar terbuka, tetapi tetap presisi. Motor stepper juga memiliki torsi penahan (*holding torque*) ketika kumparan tetap dialiri arus sehingga poros terkunci pada posisinya. Kesalahan posisi tidak terakumulasi selama tidak terjadi kehilangan langkah.

Tabel 6: Perbedaan pengendalian motor stepper dan motor DC

Aspek	**Motor DC**	**Motor Stepper**
Jenis gerakan	Kontinu	Diskret per langkah
Besaran yang dikendalikan langsung	Kecepatan (siklus kerja PWM) dan arah (IN1, IN2)	Posisi (jumlah langkah), kecepatan (laju langkah), dan arah (urutan langkah)
Presisi posisi tanpa sensor	Rendah, bergantung pada beban dan kelembaman	Tinggi, misalnya $360°/4096 \approx 0{,}088°$ per langkah pada 28BYJ-48
Kebutuhan umpan balik	Perlu *encoder* untuk posisi presisi	Tidak perlu dalam kondisi normal
Torsi saat diam	Tidak ada torsi penahan	Ada torsi penahan jika kumparan dialiri arus
Kecepatan maksimum	Tinggi	Rendah, torsi menurun pada kecepatan tinggi
Konsumsi daya	Sebanding dengan beban	Tetap tinggi meskipun diam (saat menahan posisi)
Antarmuka kendali	PWM ke ENA dan dua pin arah	Empat pin fasa (ULN2003) atau STEP/DIR (A4988)

Kelemahan motor stepper adalah risiko kehilangan langkah. Jika beban melebihi torsi motor atau laju langkah dinaikkan terlalu cepat, rotor gagal mengikuti medan stator. Karena tidak ada umpan balik, mikrokontroler tidak mengetahui kesalahan tersebut dan posisi menjadi bergeser secara permanen. Oleh karena itu, motor stepper unggul untuk aplikasi pemosisian presisi berbeban ringan hingga sedang, seperti pencetak 3D dan CNC. Motor DC dengan *encoder* lebih cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi atau berbeban berubah-ubah.

6. Mengapa motor tanpa sikat (BLDC) memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver *H-bridge* sederhana?

Jawaban:

Perbedaannya terletak pada lokasi proses komutasi, yaitu proses pemindahan arah arus pada kumparan agar rotor terus berputar.

Motor DC bersikat memiliki komutasi mekanis. Di dalam motor DC terdapat sikat dan komutator yang ikut berputar bersama rotor. Komutator secara otomatis membalik arah arus pada kumparan rotor setiap setengah putaran pada posisi yang tepat. Akibatnya, motor DC cukup diberi tegangan searah pada dua terminalnya untuk dapat berputar. *H-bridge* hanya perlu mengatur dua hal sederhana, yaitu **besar tegangan rata-rata** melalui PWM untuk kecepatan dan polaritas melalui IN1 dan IN2 untuk arah. Driver tidak perlu mengetahui posisi rotor.

Motor BLDC tidak memiliki komutator mekanis. Kumparan berada pada stator yang diam dan terbagi menjadi tiga fasa, yaitu A, B, dan C, sedangkan magnet permanen berada pada rotor. Jika tegangan DC diberikan secara tetap pada dua fasa, stator hanya membentuk satu medan magnet diam. Rotor akan tertarik ke posisi tersebut lalu berhenti dan terkunci, sama seperti motor stepper yang hanya diberi satu langkah. Agar rotor terus berputar, medan stator harus berpindah secara berurutan melalui enam kombinasi fasa dan selalu mendahului posisi rotor. Urutan dan waktu perpindahan ini harus disinkronkan dengan posisi rotor aktual. Tugas tersebut disebut komutasi elektronik dan dijalankan oleh ESC melalui langkah-langkah berikut.

a. **Inverter tiga fasa.** ESC memiliki enam MOSFET yang membentuk tiga setengah jembatan. Setiap fasa dapat dihubungkan ke positif, ke GND, atau dibiarkan mengambang. *H-bridge* L298N hanya memiliki dua keluaran sehingga tidak mampu menggerakkan tiga fasa.

b. **Deteksi posisi rotor.** ESC tanpa sensor membaca GGL balik pada fasa yang mengambang untuk mendeteksi titik persilangan nol, lalu menentukan saat yang tepat untuk berpindah ke langkah komutasi berikutnya. Proses ini memerlukan mikrokontroler dan perangkat lunak khusus di dalam ESC.

c. **Pengaturan kecepatan.** ESC mengatur besar daya melalui PWM frekuensi tinggi pada MOSFET sesuai perintah *throttle*.

d. **Antarmuka sederhana dan fitur keamanan.** ESC menerjemahkan sinyal kendali sederhana 50 Hz dengan lebar pulsa 1000 μs hingga 2000 μs dari ESP32 menjadi pola komutasi tiga fasa. ESC juga menyediakan mekanisme *arming*, perlindungan arus lebih, pemutusan tegangan rendah baterai, dan kemampuan menangani arus besar, misalnya 20 A, dari baterai LiPo.

Dengan demikian, motor DC bersikat sudah “membawa” rangkaian komutasinya sendiri di dalam motor sehingga driver eksternal cukup berupa *H-bridge* sederhana. Motor BLDC memindahkan

fungsi komutasi tersebut ke luar motor dalam bentuk elektronik sehingga memerlukan ESC yang mampu membangkitkan urutan tiga fasa yang tersinkron dengan posisi rotor. Sebagai gantinya, motor BLDC lebih efisien, lebih awet karena tidak ada sikat yang aus, tidak menimbulkan percikan, dan mampu mencapai kecepatan sangat tinggi, misalnya sekitar 24 000 RPM pada motor 2200 KV dengan baterai 3S.